Universidade Kimpa Vita

Instituto Politécnico - IP

Departamento de Engenharia Informática

TRABALHO EM GRUPO

DE

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Integrantes do Grupo:

Domingos Balu Ramiro Moco

Maria Monesa Jeremias Camutal

Munongo David Mbala

Nlando Castigo

Tema: Sistema de Fila de Atendimento

Curso :Eng. Informática

IIº ano

Sala: TL101

O Docente

_____

"Moyo Kanivengidio, MSc"

Uíge, aos 17 de Abril de 2026

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 1

Objetivo do Trabalho 2

Conceito de Fila (FIFO) 2

Estrutura do Algoritmo 2

Vetor (Fila) 2

Controle da Fila 3

Funcionamento do Sistema 3

1. Entrar na fila 3

2. Atender cliente 3

3. Visualizar fila 3

4. Sair do sistema 4

Estrutura de Repetição 4

Importância do Algoritmo 4

Trabalho em Grupo 4

CONCLUSÃO 5

SUGESTÃO (OPCIONAL PARA O ENGENHEIRO) 6

INTRODUÇÃO

No nosso dia a dia, é muito comum encontrarmos filas em diferentes contextos, como bancos, hospitais, supermercados e até serviços digitais. Em todas essas situações, existe uma regra fundamental: **quem chega primeiro, é atendido primeiro**.

Na área da programação, esse comportamento é representado por uma estrutura chamada **fila**, também conhecida como **FIFO (First In, First Out)**.

Neste trabalho em grupo, desenvolvemos um algoritmo denominado **Sistema de Fila de Atendimento**, com o objetivo de simular o funcionamento de uma fila de forma simples e didática, considerando que estamos em fase inicial de aprendizagem na programação.

Objetivo do Trabalho

Este trabalho tem como principais objetivos:

- Compreender o conceito de fila na programação
- Desenvolver um algoritmo funcional e simples
- Simular um sistema de atendimento por ordem de chegada
- Aplicar conceitos básicos de lógica de programação

Além disso, o trabalho permitiu reforçar o trabalho em equipe, a troca de ideias e o aprendizado coletivo.

Conceito de Fila (FIFO)

A estrutura de dados **fila** segue o princípio FIFO:

First In (Primeiro a entrar)
First Out (Primeiro a sair)

Ou seja, o primeiro elemento a entrar na fila será o primeiro a ser removido.

Este conceito é muito utilizado em sistemas reais, como:

- Atendimento bancário
- Filas hospitalares
- Impressoras
- Sistemas de suporte técnico

Estrutura do Algoritmo

Para desenvolver o sistema, utilizamos os seguintes elementos:

Vetor (Fila)

Criamos um vetor com capacidade para 10 clientes:

fila: vetor[1..10] de inteiro

Cada posição armazena o número de um cliente.

Controle da Fila

Utilizamos duas variáveis principais:

- **inicio_da_fila** → indica o primeiro cliente a ser atendido
- **fim_da_fila** → indica a posição onde o próximo cliente será inserido

Regra importante:

- Se inicio_da_fila > fim_da_fila, significa que a fila está vazia.

Funcionamento do Sistema

O sistema foi desenvolvido com base em um menu interativo, permitindo ao utilizador escolher entre diferentes opções.

1. Entrar na fila

- Verifica se ainda há espaço disponível
- Adiciona o cliente no final da fila
- Atualiza a posição do fim

Caso a fila esteja cheia, o sistema informa que não é possível adicionar mais clientes.

2. Atender cliente

- Verifica se existe algum cliente na fila
- Atende o primeiro cliente (início da fila)
- Atualiza a posição do início

Se não houver clientes, o sistema informa que a fila está vazia.

3. Visualizar fila

- Mostra todos os clientes que ainda estão na fila
- Exibe o total de pessoas à espera

4. Sair do sistema

- Encerra a execução do programa

Estrutura de Repetição

O sistema utiliza a estrutura:

repita ... até opcao = 0

Isso permite que o programa continue em execução até que o utilizador escolha sair.

Importância do Algoritmo

Este algoritmo, embora simples, representa uma base importante para o desenvolvimento de sistemas mais complexos. Ele permite compreender:

- Organização de dados
- Controle de fluxo
- Uso de estruturas condicionais
- Lógica de funcionamento de sistemas reais

Trabalho em Grupo

A realização deste trabalho em grupo foi fundamental para o nosso aprendizado. Durante o desenvolvimento, conseguimos:

- Partilhar ideias e conhecimentos
- Esclarecer dúvidas em conjunto
- Aprender de forma colaborativa
- Desenvolver o raciocínio lógico em equipa

Cada integrante contribuiu de forma significativa para a construção do algoritmo e compreensão do conteúdo.

CONCLUSÃO

Com a realização deste trabalho, conseguimos compreender melhor o funcionamento de filas na programação e sua aplicação no mundo real.

Apesar de sermos iniciantes, este projeto representou um passo importante na nossa aprendizagem, permitindo-nos desenvolver habilidades essenciais em lógica de programação e trabalho em equipa.

SUGESTÃO (OPCIONAL PARA O ENGENHEIRO)

Como melhoria futura, sugerimos:

- Aumentar o tamanho da fila dinamicamente
- Criar interface gráfica
- Implementar sistema com base de dados